

Filtre digitale

Să notăm forma generală a funcției de transfer z a unui sistem discret:

$$G(z) = \frac{b_0 z^m + b_1 z^{m-1} + \dots + b_{m-1} z + b_m}{a_0 z^n + a_1 z^{n-1} + \dots + a_{n-1} z + a_n} \quad (23)$$

sau în forma cu exponenți negativi:

$$G(z) = z^{(m-n)} \frac{b_0 + b_1 z^{-1} + \dots + b_{m-1} z^{-(m-1)} + b_m z^{-m}}{a_0 + a_1 z^{-1} + \dots + a_{n-1} z^{-(n-1)} + a_n z^{-n}} \quad (24)$$

Frecvent, coeficienții funcției de transfer în z^{-1} sunt prelucrați astfel încât termenul liber de la numitor să fie 1. Mai mult, factorul $z^{(m-n)}$ nu se regăsește distinct, el fiind conținut de puterile lui z de la numărător. Acest lucru înseamnă că putem considera forma generală a unui filtru digital:

$$G(z) = \frac{b_0 + b_1 z^{-1} + \dots + b_{m-1} z^{-(m-1)} + b_m z^{-m}}{1 + a_1 z^{-1} + \dots + a_{n-1} z^{-(n-1)} + a_n z^{-n}} \quad (25)$$

Notăm, de asemenea, forma generală a ecuației cu diferențe:

$$y[k] = -a_1 y[k-1] - a_2 y[k-2] - \dots - a_n y[k-n] + b_0 u[k] + b_1 u[k-1] + b_2 u[k-2] + \dots + b_m u[k-m] \quad (26)$$

corespunzătoare funcției de transfer din relația (25).

Observație! Cele două modele, relațiile (25) și (26) descriu același sistem (filtru), în sensul că fiecare poate fi determinat din celălalt. Motivul pentru care ambele sunt menționate este acela că analiza și proiectarea se fac utilizând funcțiile de transfer z , iar implementarea numerică se face pe baza ecuației cu diferențe.

Din punct de vedere al recursivității calculului mărimii de ieșire, filtrele digitale pot fi clasificate în *filtre recursive* și *filtre nerecursive*.

Filtre recursive

Dacă în forma generală a ecuației cu diferențe (26), o parte dintre coeficienții a_i (sau chiar toți) sunt nenuli, atunci valoarea eșantionului curent al mărimii de ieșire depinde de eșantioane anterioare ale semnalului. Acest lucru definește un caracter recursive în calculul valorii curente a semnalului de ieșire.

În acest caz, ieșirea filtrului este determinată iterativ din valorile trecute (la care evident se adaugă valoarea curentă și valori anterioare ale mărimii de intrare). În general, pentru a obține ieșirea curentă a filtrului de ordinul n recursiv, folosim ultimele n valori ale semnalului de ieșire.

Coeficienții a_i , $i = \overline{1, n}$ sunt denumiți *coeficienți recursivi*, iar coeficienții b_j , $j = \overline{0, m}$ (de la numărătorul funcției de transfer z) sunt *coeficienți nerecursivi*.

O caracteristică interesantă a sistemului recursiv este că odată ce ieșirea filtrului devine nenulă, ea tinde să se autopropage mereu în eșantioanele următoare (vezi diagrama de semnal din figura 7.3a). Dacă la intrare se aplică un semnal de tip impuls Dirac, $\delta[k]$, răspunsul (ieșirea) filtrului va continua să crească (sau cel puțin nu se va diminua către zero) la infinit. Acest lucru stă la baza denumirilor alternative de *filtru cu răspuns pondere infinit* sau *filtru cu răspuns infinit la impuls* (în engleză *Infinite Impulse Response* - IIR).

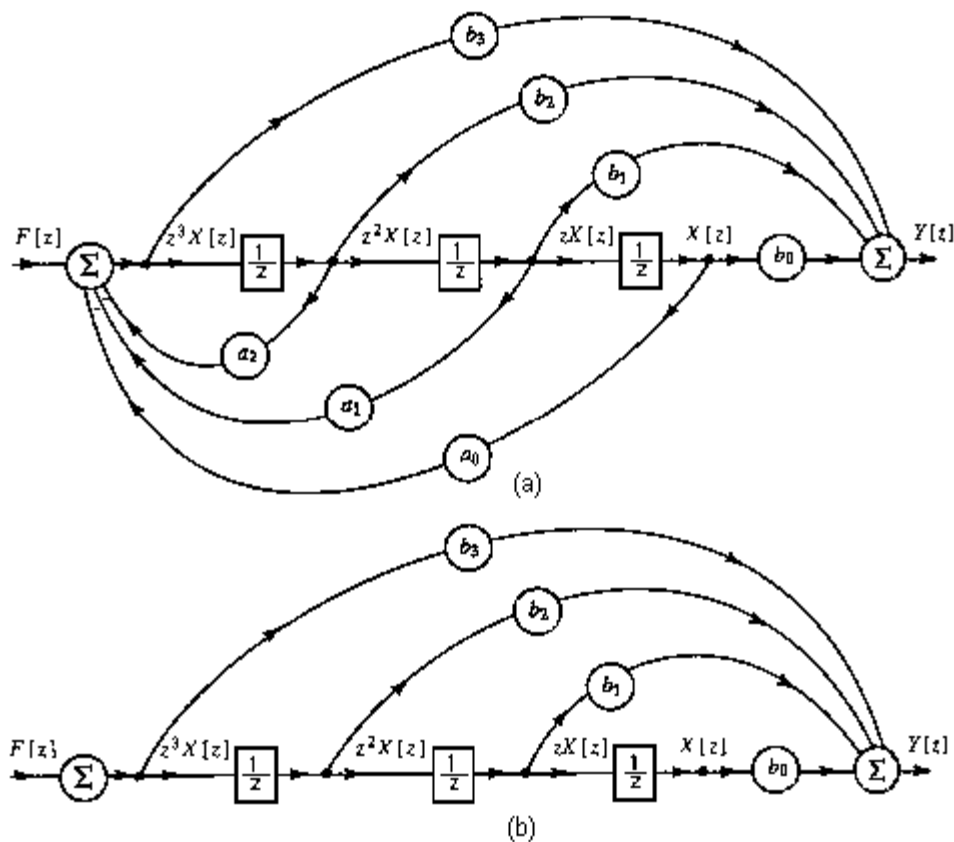


Fig. 7.3. Diagrame de semnal pentru: a) filtrul recursiv; b) filtrul nerecursiv.

Filtre nerecursive

Dacă, în ecuația cu diferențe a unui filtru digital, cu forma generală din relația (26), toți coeficienții a_i , $i = \overline{1, n}$ sunt nuli, atunci valoarea eșantionului curent al mărimii de ieșire, $y[k]$, nu depinde de valorile eșantioanelor anterioare ale semnalului de ieșire. În acest caz, calculul eșantionului curent al semnalului de ieșire nu are caracter recursiv, iar filtrul se numește nerecursiv.

Ecuația cu diferențe a filtrului nerecursiv este de forma

$$y[k] = b_0 u[k] + b_1 u[k-1] + b_2 u[k-2] + \dots + b_m u[k-m] \quad (27)$$

iar funcția de transfer z a acestuia are forma:

$$G(z) = \frac{b_0 + b_1 z^{-1} + \dots + b_{m-1} z^{-(m-1)} + b_m z^{-m}}{1} = \frac{b_0 z^m + b_1 z^{m-1} + \dots + b_{m-1} z + b_m}{z^m} \quad (28)$$

La aplicarea unui semnal de intrare de tip impuls Dirac, efectul acestuia se propagă unidirecțional prin filtru (vezi figura 7.3b care prezintă digrama de semnal a filtrului nerecursiv). În lipsa conexiunilor inverse din digrama de semnal (ceea ce înseamnă lipsa caracterului recursiv), efectul impulsului Dirac la ieșirea filtrului se diminuează cu fiecare eșantion. Practic, pentru un filtru de ordinul m , semnalul de la ieșire este nul pentru eșantioanele cu indice $k > m$.

Filtrele nerecursive se mai numesc *filtre cu răspuns pondere finit* sau *filtru cu răspuns finit la impuls* (în engleză *Finite Impulse Response* - FIR).

Deoarece filtrele nerecursive sunt un caz particular al filtrelor recursive, ar fi de așteptat ca performanța filtrelor recursive să fie superioară. Acest lucru este adevărat în sensul că un anumit răspuns în amplitudine dat al unui filtru (anumite performanțe impuse) poate fi obținut dintr-un filtru recursiv de un ordin mai mic decât cel necesar pentru filtrul nerecursiv corespondent. Pe de altă parte însă, filtrele nerecursive au avantajul unor caracteristici de fază liniare, pe când filtrele recursive pot realiza doar aproximativ o fază liniară.